实验 1：监控程序与终端程序代码分析报告

姓名：王锦博

学号：2024012103

一、程序结构

监控程序 Kernel 由 RISC-V 汇编编写，运行在 QEMU 模拟的处理器上。`kernel/kern/init.S` 完成初始化并输出欢迎信息；`kernel/kern/shell.S` 的 `SHELL` 循环接收命令，按命令类型执行读写内存、查看寄存器或运行用户程序；`kernel/kern/utils.S` 提供串口读写函数。

终端程序 Term 由 Python 编写，主要代码在 `term/term.py`。`InitializeTCP()` 建立连接，`Main()` 确定字长，`MainLoop()` 读取用户输入。`run_F()` 负责汇编和装入文件，`run_G()` 运行程序，`run_D()` 读取并显示内存。

两者通过串口协议交换字节。在本实验中，QEMU 将模拟串口连接到本机 TCP 端口，Term 通过 `tcp_wrapper` 与其通信。

二、程序与外部交互的流程

1. 启动与连接

Kernel 初始化后进入 `WELCOME`，通过串口输出欢迎信息，再进入 `SHELL` 等待命令。Term 读取欢迎信息后发送 `W`；`SHELL` 对未单独处理的命令返回 `XLEN`。Term 收到 `4` 后按 RV32 模式处理后续数据。

2. 装入与运行用户程序

用户在 Term 中输入 `F` 时，`run_F()` 读取汇编文件并调用交叉汇编器生成机器码，再逐字发送 `A` 命令、装入地址、长度和机器码。Kernel 的 `.OP_A` 从串口接收这些数据，用 `sw` 写入指定内存。

用户输入 `G` 后，`run_G()` 发送入口地址。Kernel 的 `.OP_G` 先发送 `0x06` 作为开始标记，再跳转到用户程序；程序通过 `jr ra` 返回后，Kernel 发送 `0x07` 作为结束标记。Term 在两个标记之间显示串口输出，并用本机计时器计算经过时间。

3. 读取内存与串口收发

用户输入 `D` 时，Term 发送地址和读取字节数。Kernel 的 `.OP_D` 逐字节读内存并发回，Term 每 4 字节组成一个 32 位数显示。因此读取 Fibonacci 前 10 项用 `num=40`，读取第 60 项的高低两个字用 `num=8`。

`utils.S` 中的 `READ_SERIAL` 和 `WRITE_SERIAL` 轮询串口状态寄存器 `0x10000005`，等待可读或可写后，通过 `0x10000000` 收发一个字节。多字节地址和数据由相应函数按小端顺序组合。

三、小结

Term 负责接收命令、汇编程序和显示结果；Kernel 负责串口通信、内存操作及用户程序执行。两者用命令字节和固定格式的数据完成交互。